

```

1 import pandas as pd
2
3 def charger_fichier():
4     nom_fichier = input("Entrez le nom du fichier CSV ou Excel : ")
5     try:
6         if nom_fichier.endswith(".csv"):
7             df = pd.read_csv(nom_fichier)
8         elif nom_fichier.endswith((".xls", ".xlsx")):
9             df = pd.read_excel(nom_fichier)
10        else:
11            print("Format non supporté. Utilisez CSV ou Excel.")
12            return None
13        print(f"Fichier '{nom_fichier}' chargé avec succès !")
14        return df
15    except Exception as e:
16        print("Erreur lors du chargement :", e)
17        return None
18
19 def traiter_question(df, question):
20     question = question.lower()
21     colonnes = df.columns.tolist()
22
23     # Détection colonne
24     colonne_cible = None
25     for col in colonnes:
26         if col.lower() in question:
27             colonne_cible = col
28             break
29     if colonne_cible is None:
30         print("Colonne non trouvée dans la question.")
31         return
32
33     # Calcul simple selon mot-clé
34     if "moyenne" in question:
35         print(f"Moyenne de '{colonne_cible}' :", df[colonne_cible].mean())
36     elif "max" in question:
37         print(f"Maximum de '{colonne_cible}' :", df[colonne_cible].max())
38     elif "min" in question:
39         print(f"Minimum de '{colonne_cible}' :", df[colonne_cible].min())
40     elif "total" in question or "somme" in question:
41         print(f"Total de '{colonne_cible}' :", df[colonne_cible].sum())
42     elif "nombre" in question or "count" in question:
43         print(f"Nombre de valeurs dans '{colonne_cible}' :", df[colonne_cible].count())
44     else:
45         print("Mot-clé non reconnu. Essayez : moyenne, max, min, total, nombre.")
46
47 def main():
48     df = charger_fichier()
49     if df is None:
50         return
51
52     print("\nPosez vos questions sur les colonnes numériques.")
53     print("Exemples : 'moyenne ventes', 'max prix', 'total clients'")
54     print("Tapez 'quit' pour sortir.\n")
55
56     while True:
57         question = input("> ")
58         if question.lower() in ["quit", "exit"]:
59             print("Au revoir !")
60             break
61         traiter_question(df, question)
62
63 if __name__ == "__main__":
64     main()
65

```